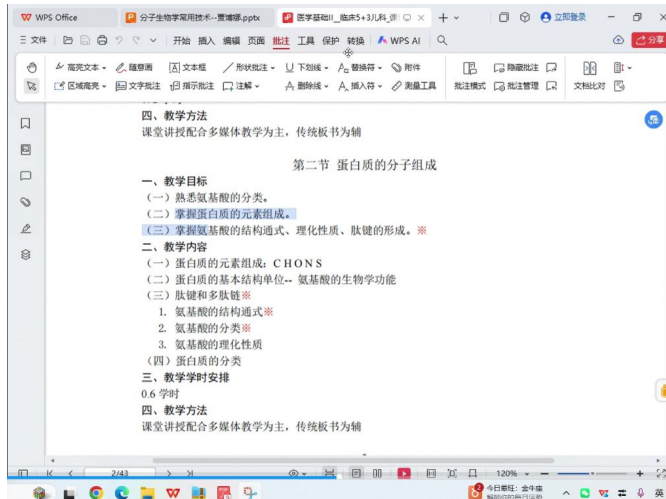


一、生物化学与医学的关系 00:02

二、生物大分子的结构与功能 00:57

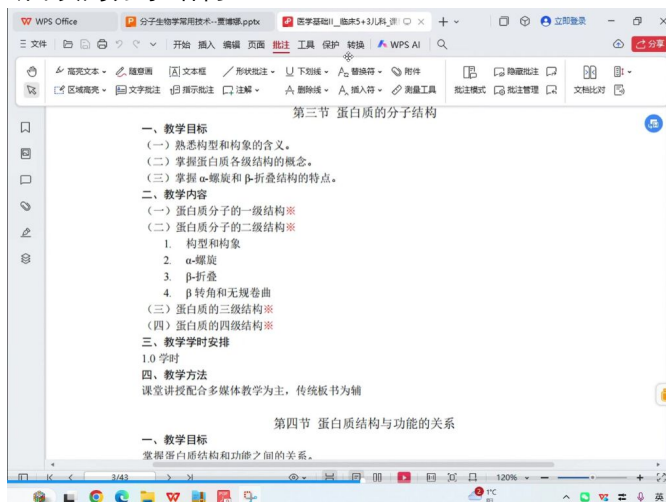
1. 蛋白质的结构与功能

1) 蛋白质的分子组成 01:00



- **元素组成:** 蛋白质由CHONS五种元素构成，其中氮元素含量恒定（约16%），可通过测定氮含量推算蛋白质含量（凯氏定氮法）
- **基本单位:** 氨基酸是蛋白质的基本结构单位，其结构通式为 $H_2N-CH(R)-COOH$ ，具有两性解离特性
- **分类标准:**
 - 酸性氨基酸（含额外羧基）
 - 碱性氨基酸（含额外氨基）
 - 极性/非极性氨基酸
 - 芳香族氨基酸（含苯环结构）
- **肽键形成:** 通过脱水缩合反应形成，具有平面刚性结构，键角 α 碳原子参与形成

2) 蛋白质的分子结构 02:15

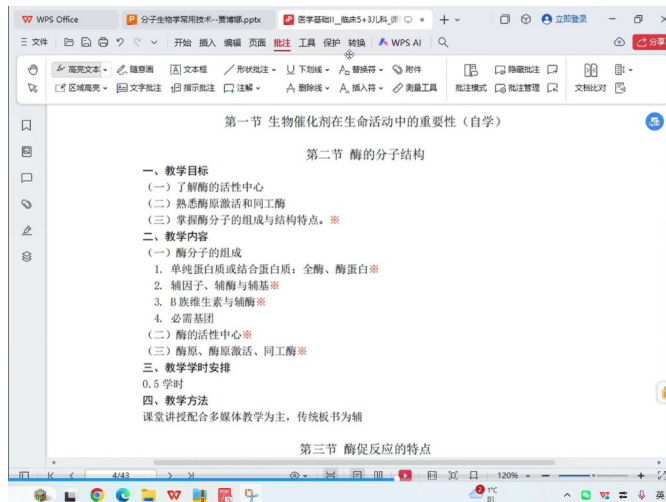


- **一级结构:** 氨基酸的排列顺序，是蛋白质功能的基础
- **二级结构:**
 - α -螺旋：右手螺旋，每圈3.6个氨基酸残基，螺距0.54nm
 - β -折叠：锯齿状结构，平行或反平行排列

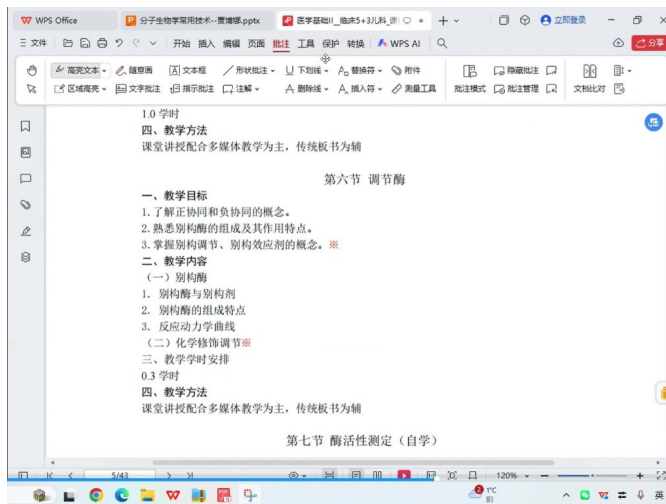
- β 转角和无规卷曲：连接规则二级结构的区域
- **三级结构**: 整条肽链的空间排布，通过疏水作用、二硫键等稳定
- **四级结构**: 多条肽链（亚基）的组装方式，如血红蛋白的四聚体结构
- 3) 蛋白质结构与功能的关系 03:15
 - **核心规律**: 一级结构决定高级结构，高级结构决定生物学功能
 - **实例说明**:
 - 镰刀型贫血症：单个氨基酸突变（Glu→Val）导致血红蛋白功能异常
 - 酶原激活：通过剪切肽段暴露活性中心，如胰蛋白酶原激活
- 4) 蛋白质的理化性质及其分离纯化 03:29
 - **等电点(pI)**: 蛋白质净电荷为零时的pH值，此时溶解度最低
 - **沉淀方法**:
 - 盐析（高浓度中性盐）
 - 有机溶剂沉淀
 - 重金属沉淀
 - **变性特征**: 空间结构破坏但一级结构保留，生物活性丧失
 - **凝固现象**: 变性后的蛋白质加热形成的不可逆沉淀

2. 酶 04:05

1) 酶的分子结构

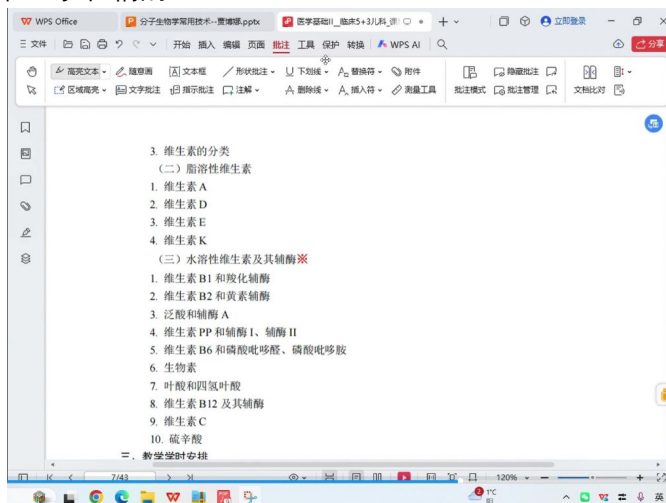


- **组成分类**:
 - 单纯酶（仅含蛋白质）
 - 结合酶（酶蛋白+辅因子）
- **辅因子类型**:
 - 金属离子： Mg^{2+} 、 Zn^{2+} 等
 - 有机小分子：NAD⁺、FAD等
- **活性中心**: 包含结合基团和催化基团，具有特定空间构象
- **特殊形式**:
 - 酶原：无活性的前体形式
 - 同工酶：催化相同反应但结构不同的酶
- 2) 酶促反应的特点 05:17
 - **高效性**: 降低反应活化能，速率提高 10^8 - 10^{20} 倍
 - **专一性**: 包括绝对专一性、相对专一性和立体异构专一性
 - **不稳定性**: 受pH、温度等因素影响显著
 - **调节性**: 可通过别构调节、共价修饰等方式调控活性
- 3) 调节酶 05:59



- 别构调节:
 - 效应剂结合调节部位引起构象变化
 - 动力学曲线呈S型 (正协同效应)
- 化学修饰:
 - 磷酸化/去磷酸化
 - 乙酰化/去乙酰化
 - 快速可逆的活性调节方式

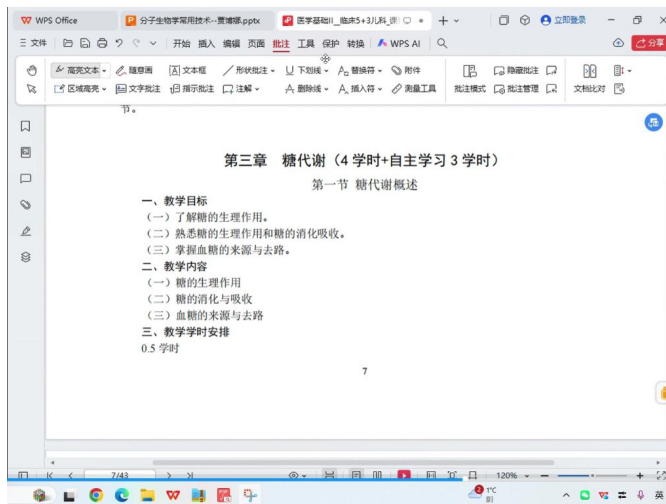
4) 维生素和辅酶 07:17



- B族维生素:
 - B_1 (硫胺素): TPP辅酶, 参与 α -酮酸脱羧
 - B_2 (核黄素): FAD/FMN前体, 参与氧化还原
 - B_6 : 转氨酶辅酶, 参与氨基酸代谢
 - B_{12} : 甲基转移反应, 缺乏导致巨幼红细胞贫血
- 脂溶性维生素:
 - 维生素A: 视黄醛, 与视觉有关
 - 维生素D: 促进钙吸收, 缺乏导致佝偻病
 - 维生素E: 抗氧化作用
 - 维生素K: 凝血因子合成必需

三、糖代谢 07:43

1. 糖代谢概述 07:54

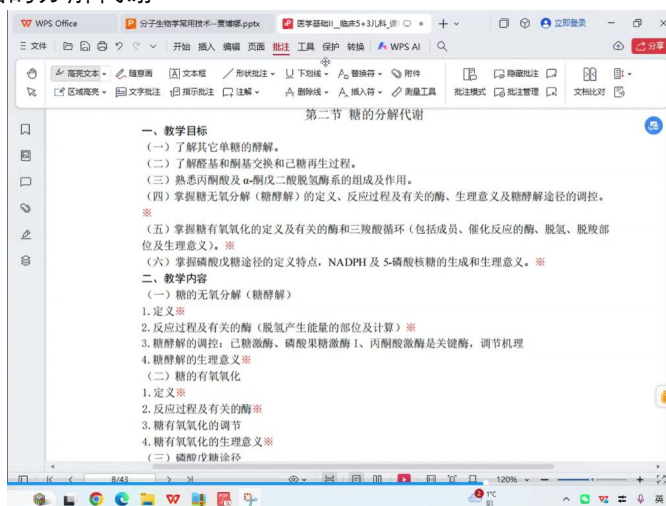


- **核心地位：**代谢章节与中心法则章节均为全重点内容，需投入更多复习精力
- **知识关联：**物质代谢相互联系与表达调控两章是对代谢系统的总结性回顾
- **自主学习：**糖代谢自主学习内容曾直接作为考试题目出现（如2019年考题）

1) 血糖动态平衡

- **高频考点：**血糖来源与去路是考试重点内容
- **综合应用：**常与糖原代谢、糖异生等内容联合考查机体代谢状态变化

2. 糖的分解代谢 08:44



- **绝对重点：**糖酵解与三羧酸循环（TCA循环）是必考核心内容
- **关键记忆：**
 - 各代谢途径具体步骤及对应关键酶
 - 糖酵解中两步底物水平磷酸化步骤（生成ATP方式）
 - TCA循环成员、脱氢/脱羧位点

1) 糖酵解

- **调控机制：**己糖激酶、磷酸果糖激酶I、丙酮酸激酶三大关键酶的调节机理
- **生理意义：**快速供能机制，尤其对红细胞等无线粒体细胞至关重要

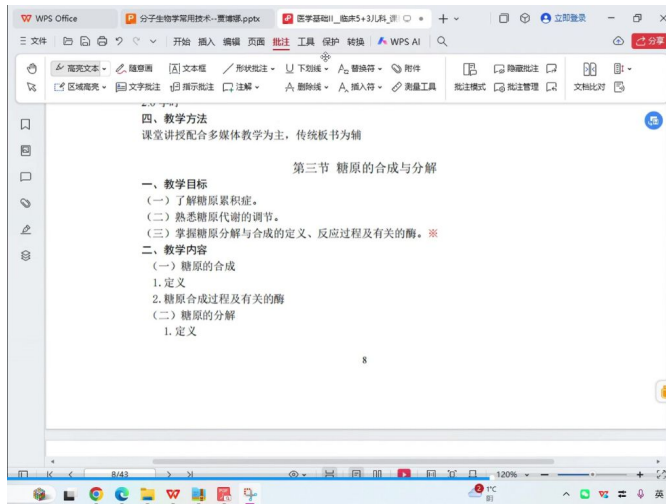
2) 有氧氧化

- **能量计算：**需掌握NADH/FADH₂与ATP的换算关系（1NADH=2.5ATP，1FADH₂=1.5ATP）
- **代谢枢纽：**丙酮酸脱氢酶系连接糖酵解与TCA循环

3) 磷酸戊糖途径

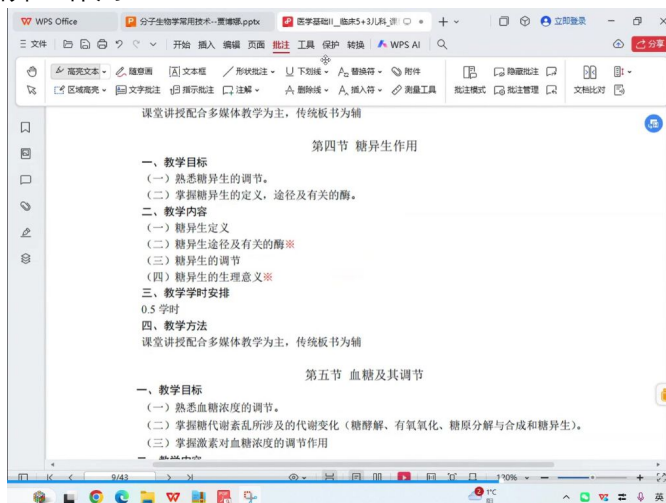
- **产物功能：**
 - NADPH参与还原性生物合成和抗氧化
 - 5-磷酸核糖是核苷酸合成前体

3. 糖原的合成与分解 09:03



-
- **考查形式:** 多与血糖调节综合考查, 较少单独命题
- **代谢状态:**
 - 饱食状态: 糖原合成增强 (胰岛素主导)
 - 早期饥饿: 糖原分解为主 (胰高血糖素主导)

4. 糖异生作用 09:43



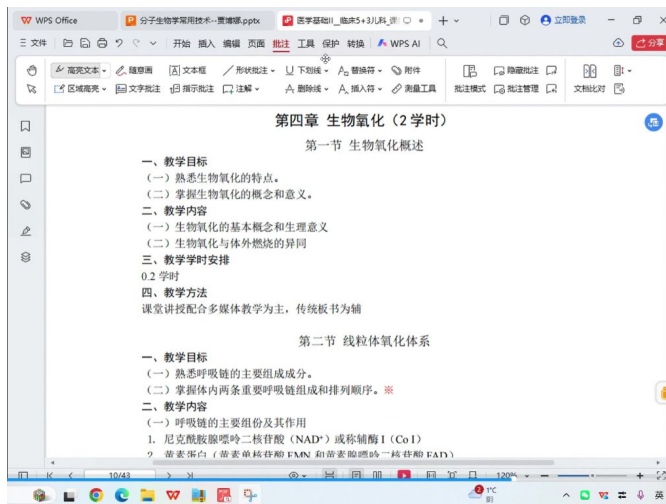
-
- **代谢拐点:** 长期饥饿时成为维持血糖的主要途径
- **关键酶差异:** 需重点记忆与糖酵解不同的关键酶 (如丙酮酸羧化酶等)
- **信号通路:** 与 cAMP-PKA 信号通路密切相关

5. 血糖及其调节 09:58

- **激素调控:**
 - 胰岛素/胰高血糖素双调节机制
 - 应激时糖皮质激素参与调节
- **代谢整合:** 不同营养状态下各代谢途径的协同变化

四、生物氧化 10:19

1. 生物氧化概述 10:25



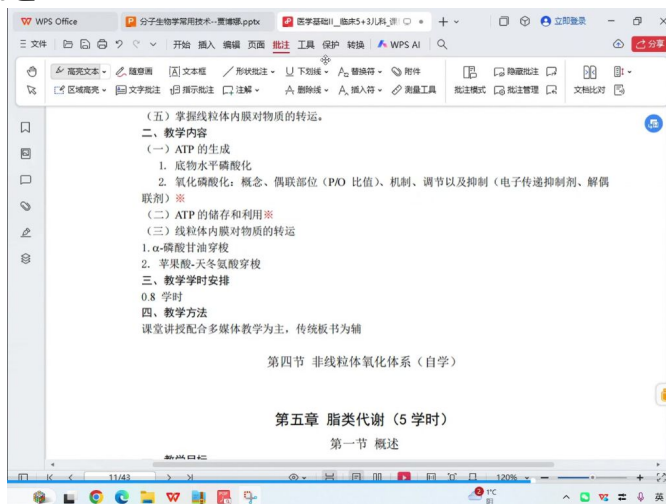
- 本质特征：区别于体外燃烧的酶促氧化过程，逐步释放能量
- ATP生成：生物体内仅存在两种ATP生成方式：
 - 氧化磷酸化（主要方式）
 - 底物水平磷酸化（糖酵解中2次）

2. 线粒体氧化体系 10:48

- 呼吸链组成：
 - NADH氧化呼吸链（复合体I→III→IV）
 - FADH₂氧化呼吸链（复合体II→III→IV）
- 关键组分：
 - NAD⁺/FAD递氢体
 - FMN/FAD黄素蛋白
 - 细胞色素体系
 - 泛醌（CoQ）流动性载体

五、脂类代谢11:48

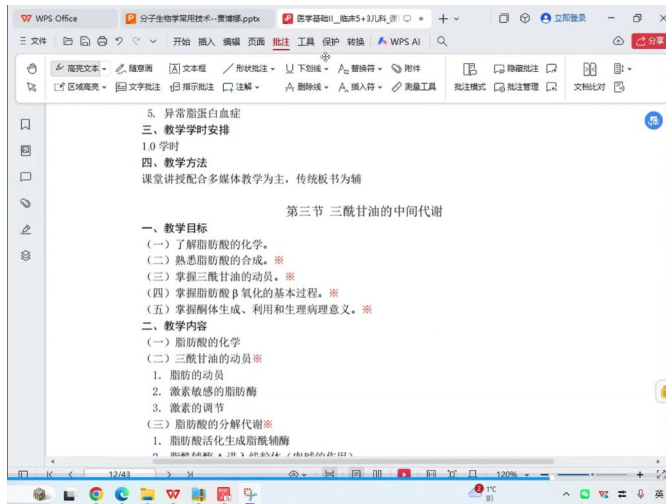
1. 概述 11:55



- ATP生成方式：
 - 底物水平磷酸化
 - 氧化磷酸化：包括概念、偶联部位（P/O比值）、机制、调节及抑制（电子传递抑制剂、解偶联剂）
- 线粒体内膜转运：
 - α -磷酸甘油穿梭

- 苹果酸-天冬氨酸穿梭

2. 三酰甘油的中间代谢 12:19

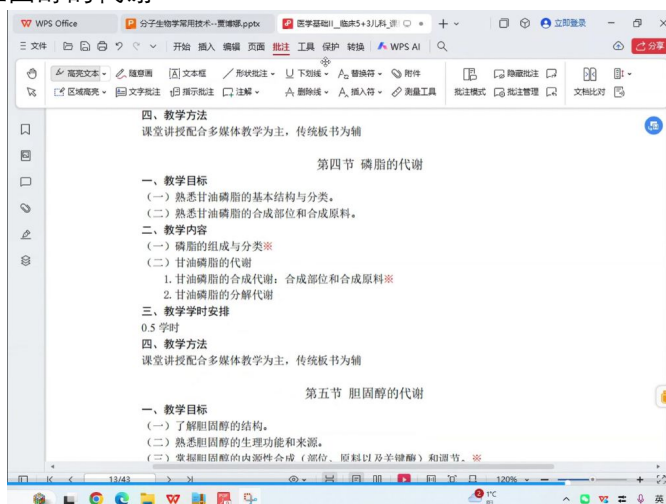


- 脂肪酸代谢特点：
 - 合成与分解是相反过程
 - 脂肪动员：需掌握激素敏感脂肪酶及激素调节机制
- β -氧化：掌握脂肪酸活化生成脂酰辅酶A及后续过程
- 酮体代谢：
 - 组成：包含三个物质（需全部答全）
 - 特点：肝内合成，肝外利用
 - 生理意义：重要能量来源，病理状态下积累导致酮症

3. 磷脂的代谢 13:08

- 甘油磷脂：
 - 基本结构与分类
 - 合成部位和原料
- 分解代谢：掌握降解途径及产物

4. 胆固醇的代谢 13:17

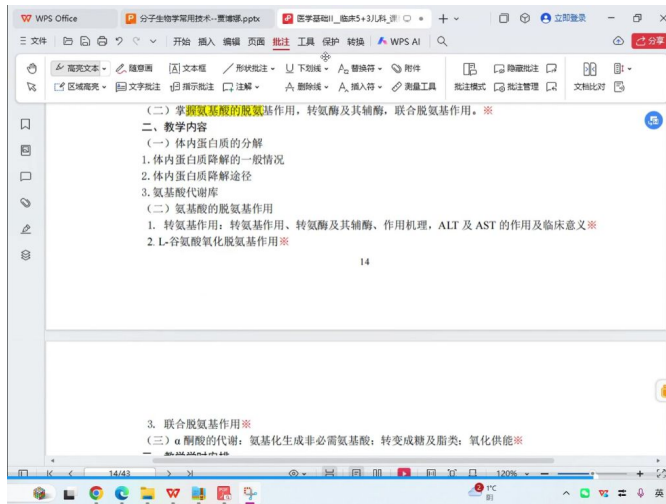


- 合成调节：
 - 部位：主要在肝脏
 - 原料：乙酰辅酶A
 - 关键酶：HMG-CoA还原酶
- 生理功能：
 - 细胞膜组成

- 胆汁酸前体
- 类固醇激素合成原料

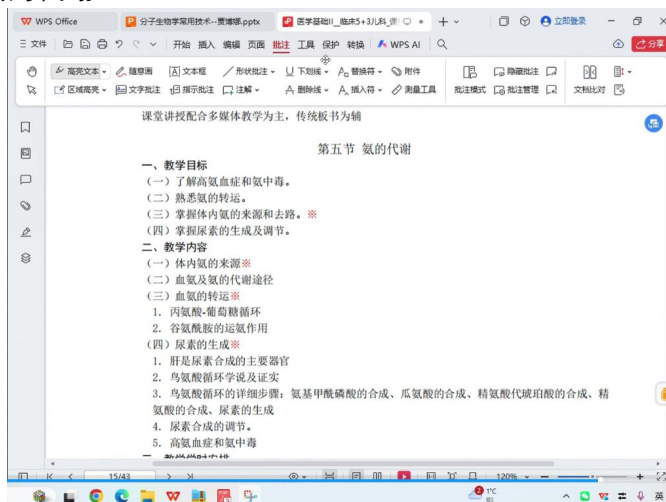
六、氨基酸代谢 13:46

1. 体内蛋白质的分解和氨基酸的代谢



- 腐败作用:
 - 部位: 肠道
 - 产物: 胺类 (注意区分"气氨"与"月字旁氨")
- 脱氨基方式:
 - 转氨基: ALT/AST临床意义
 - 氧化脱氨基
 - 联合脱氨基 (重点考点)
- α -酮酸代谢:
 - 可生成非必需氨基酸
 - 转变为糖或脂类
 - 氧化供能

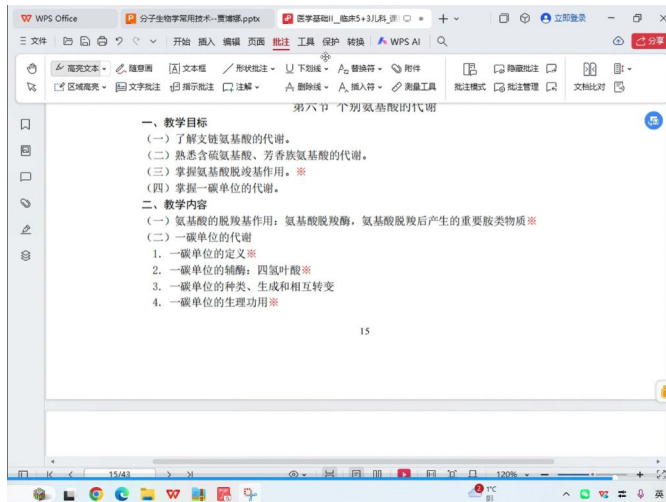
2. 氨的代谢 14:57



- 氨的来源与去路:
 - 主要来源: 氨基酸脱氨
 - 主要去路: 尿素合成
- 转运机制:
 - 丙氨酸-葡萄糖循环 (曾考过简答)

- 谷氨酰胺运氨作用
- **尿素循环:**
 - 部位: 肝脏
 - 关键步骤: 氨基甲酰磷酸合成→瓜氨酸→精氨酸代琥珀酸→精氨酸→尿素
 - 调节因素

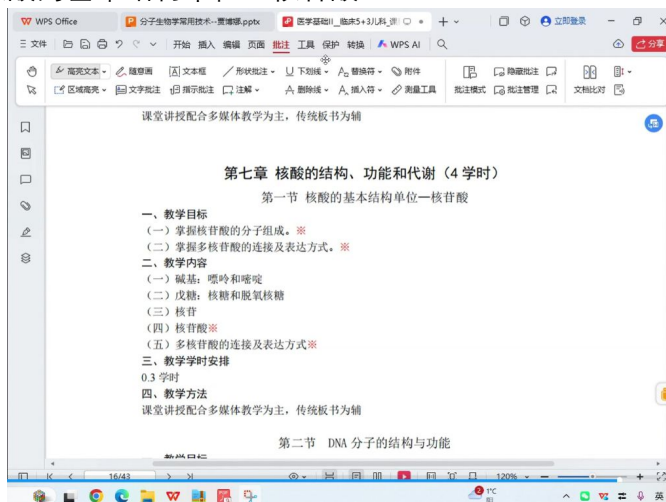
3. 个别氨基酸的代谢 15:47



- **脱羧基作用:**
 - 产物: 重要胺类物质
 - 相关酶: 氨基酸脱羧酶
- **一碳单位代谢:**
 - 定义: 含单个碳原子的基团
 - 载体: 四氢叶酸
 - 生理功能: 参与嘌呤/嘧啶合成
 - 类型: 甲基、亚甲基等 (需掌握相互转化)

七、核酸的结构功能和代谢15:58

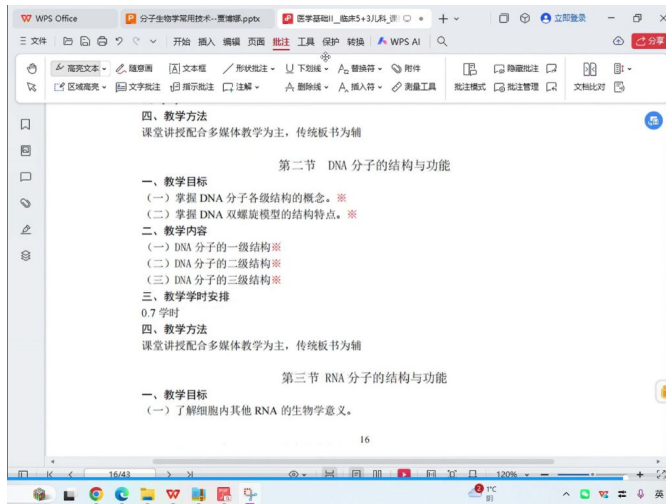
1. 核酸的基本结构单位—核苷酸



- **基本组成:** 核酸由核苷酸构成, 分为DNA (脱氧核糖核酸) 和RNA (核糖核酸)
- **核苷酸组成:**
 - **碱基:** 嘌呤 (腺嘌呤A、鸟嘌呤G) 和嘧啶 (胞嘧啶C、胸腺嘧啶T、尿嘧啶U)
 - **戊糖:** 核糖 (RNA) 和脱氧核糖 (DNA)
 - **连接方式:** 碱基+戊糖=核苷; 核苷+磷酸=核苷酸

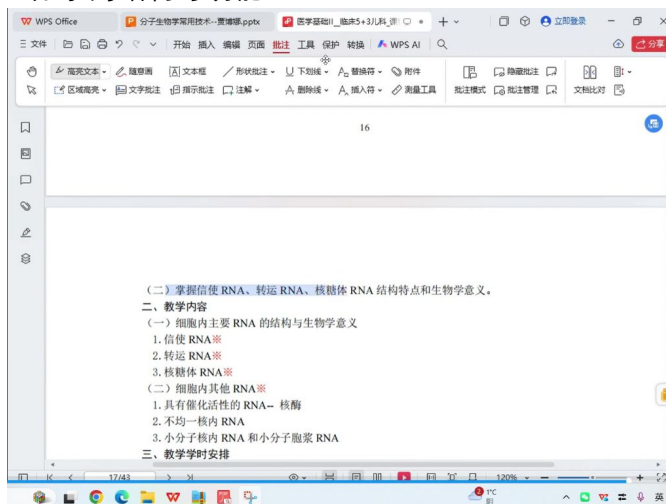
- **多核苷酸表达**：通过3',5'-磷酸二酯键连接形成核酸链

2. DNA分子的结构与功能 16:15



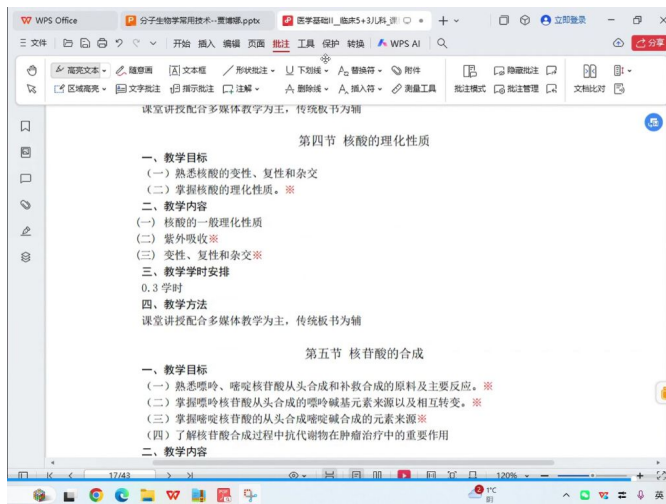
-
- **三级结构**：
 - **一级结构**：核苷酸排列顺序
 - **二级结构**：双螺旋模型（碱基配对规则：A-T，C-G）
 - **三级结构**：超螺旋结构
- **功能特点**：半保留复制机制，遗传信息储存

3. RNA分子的结构与功能



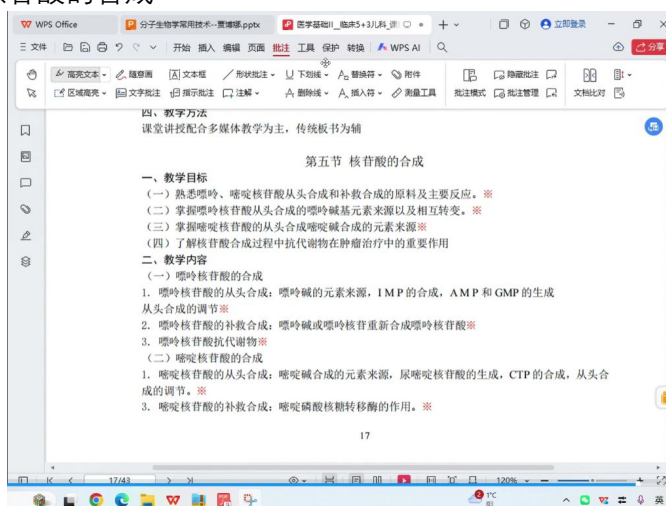
-
- **主要类型**：
 - **mRNA**：遗传信息载体，蛋白质合成模板
 - **tRNA**：转运氨基酸，具有反密码子
 - **rRNA**：核糖体组成成分
- **其他RNA**：
 - 核酶（具有催化活性）
 - 不均一核内RNA（hnRNA）
 - 小分子RNA（snRNA、scRNA）

4. 核酸的理化性质



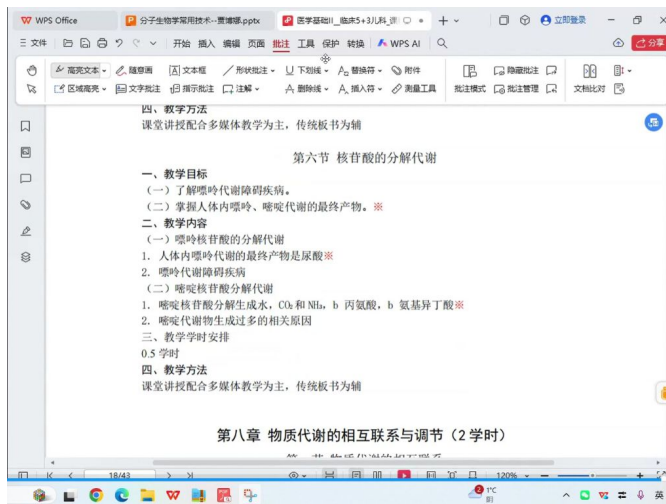
- 重要性质：
 - 紫外吸收：260nm特征吸收峰
 - 变性复性：
 - 变性：双链解离（增色效应）
 - 复性：退火形成双链
 - 溶解温度（Tm）：50%DNA变性时的温度
 - 分子杂交：不同来源核酸形成杂化双链

5. 核苷酸的合成



- 嘌呤合成：
 - 从头合成：首先合成IMP，再转化为AMP/GMP
 - 元素来源：N1来自天冬氨酸；C2、C8来自甲酸盐；N3、N9来自谷氨酰胺
- 嘧啶合成：
 - 从头合成：先合成UMP，再转化为CTP
 - 元素来源：N1、C4、C5、C6来自天冬氨酸；C2来自 CO_2
- 补救合成：利用现成碱基或核苷重新合成核苷酸
- 抗代谢物：如5-氟尿嘧啶（抗肿瘤药物）

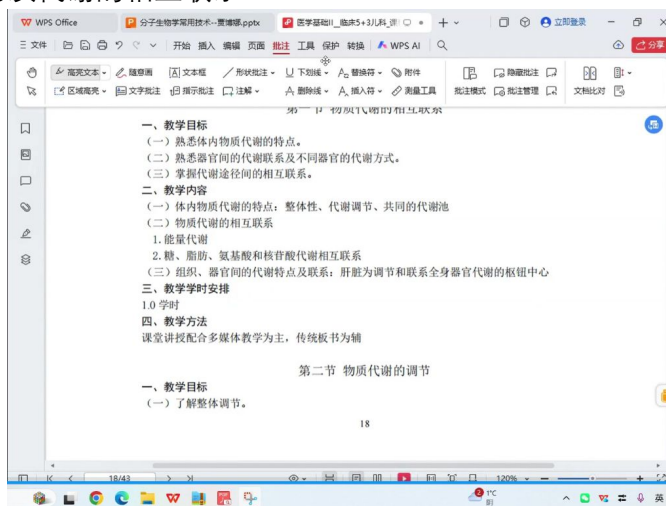
6. 核苷酸的分解代谢



-
- **嘌呤代谢：**
 - **终产物：**尿酸（人类）
 - **相关疾病：**痛风（尿酸沉积）
- **嘧啶代谢：**
 - **终产物：** CO_2 、 NH_3 、 β -丙氨酸、 β -氨基异丁酸
 - **特点：**水溶性产物，无临床症状

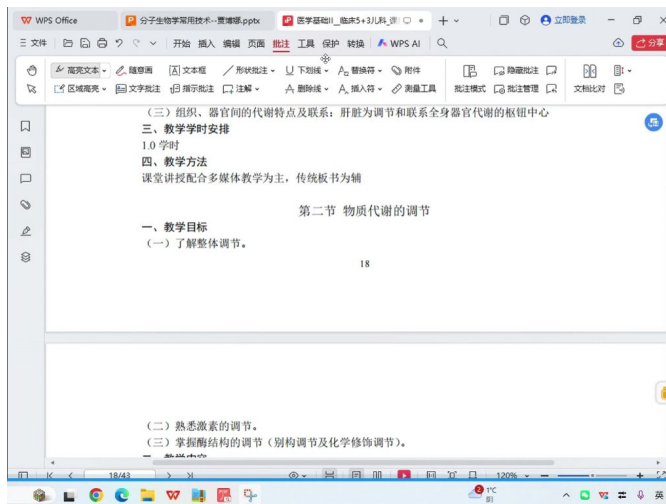
八、物质代谢的相互联系与调节 18:34

1. 物质代谢的相互联系 18:37



-
- **主要联系：**
 - **糖-脂：**糖可转化为脂肪（乙酰CoA途径）
 - **糖-氨基酸：**通过三羧酸循环中间产物相互转化
 - **关键中间物：** α -酮酸（生糖氨基酸）、乙酰CoA（生酮氨基酸）
- **代谢枢纽：**肝脏是调节全身代谢的中心器官

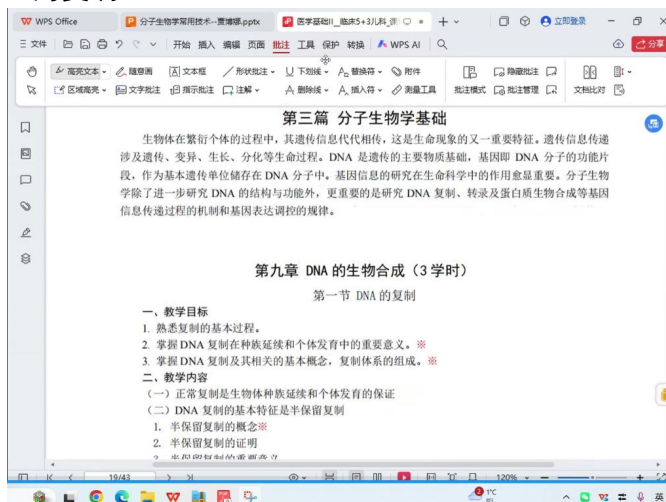
2. 物质代谢的调节 19:00



-
- **调节层次:**
 - **细胞水平:**
 - 关键酶调节 (限速酶)
 - 酶结构调节 (别构调节、化学修饰)
 - **激素水平:** 胰岛素、胰高血糖素等
 - **整体调节:** 神经系统调控
- **酶调节方式:**
 - **别构调节:** 效应物与酶结合引起构象变化
 - **共价修饰:** 磷酸化/去磷酸化等

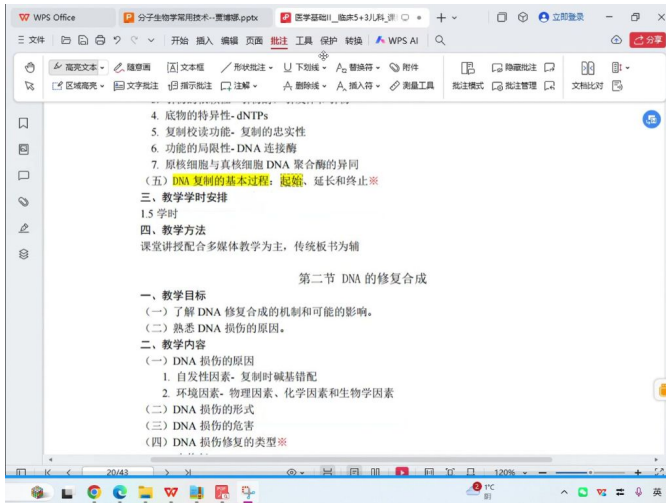
九、DNA的生物合成20:11

1. DNA的复制



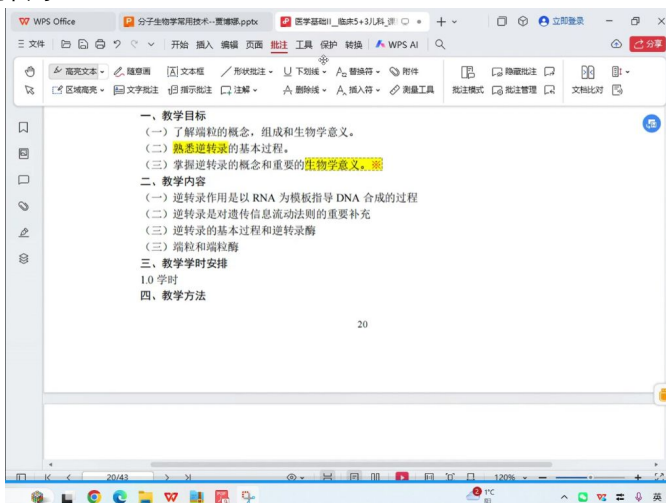
-
- **基本特征:**
 - **半保留复制:** 子代DNA含一条母链和一条新链
 - **半不连续复制:** 前导链连续合成, 后随链不连续合成 (冈崎片段)
- **复制体系:**
 - 模板DNA
 - 底物dNTPs
 - DNA聚合酶 (具有校读功能)
 - 引物酶、解旋酶、单链结合蛋白等
- **复制过程:** 起始 (解链、引物合成) → 延长 → 终止

2. DNA的修复合成 21:45



- 损伤原因：
 - 自发性错误（复制错误）
 - 环境因素（辐射、化学物质）
- 修复类型：
 - 直接修复（光复活）
 - 切除修复（碱基切除、核苷酸切除）
 - 重组修复（损伤未完全去除）
 - SOS修复（易错修复）

3. 逆转录 22:08



- 概念：以RNA为模板合成DNA的过程（中心法则补充）
- 过程：RNA→RNA-DNA杂交链→双链DNA
- 关键酶：逆转录酶（具有RNA指导的DNA聚合酶活性）
- 生物学意义：
 - 病毒复制机制
 - 端粒合成（端粒酶作用）
 - 分子生物学技术应用

十、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
蛋白质结构	一级结构（氨基酸序列）、二级结构（ α 螺旋	一级结构决定高级结构与功能，三级/四级结构	★★★

	/β折叠)、三级/四级结构	为画星考点 (职业医考试)	
蛋白质理化性质	等电点 (pI)、变性/复性、沉淀/凝固	pI概念、变性 (与核酸变性对比)	★★
酶	组成 (全酶/酶蛋白/辅因子)、酶原激活、同工酶	B族维生素与辅酶关联 (如NADH/FAD)、 诱导契合学说	★★★★
糖代谢	糖酵解、三羧酸循环、糖异生、糖原合成/分解	关键酶 、ATP生成方式 (氧化磷酸化/底物水平磷酸化)、 血糖调节 (激素与信号通路)	★★★★★
脂代谢	血浆脂蛋白 (CM/VLDL/LDL/HDL)、酮体生成、胆固醇合成	血浆脂蛋白功能 、 酮体 (肝内合成/肝外利用) 、胆固醇与胆汁酸关联	★★★★
氨基酸代谢	必需氨基酸、联合脱氨基、尿素循环、一碳单位	尿素循环 (氮代谢) 、 一碳单位来源 (与核酸代谢关联)	★★★★
核酸代谢	DNA/RNA结构、嘌呤/嘧啶合成、痛风 (嘌呤代谢)	RNA类型与功能 、 嘌呤合成 (次黄嘌呤→AMP/GMP) 、嘧啶合成 (U→C→T)	★★★★
物质代谢联系	糖/脂/氨基酸代谢交叉 (如生糖/生酮氨基酸)、调节层次 (细胞/激素/整体)	代谢状态 (饱食/饥饿) 、 酶调节 (别构/共价修饰)	★★★
中心法则	DNA复制 (半保留/半不连续)、转录 (原核RNA聚合酶)、逆转录	复制体系 (前导链/随从链) 、 转录起始 (σ因子) 、逆转录生物学意义	★★★★★